A TI nas organizações

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

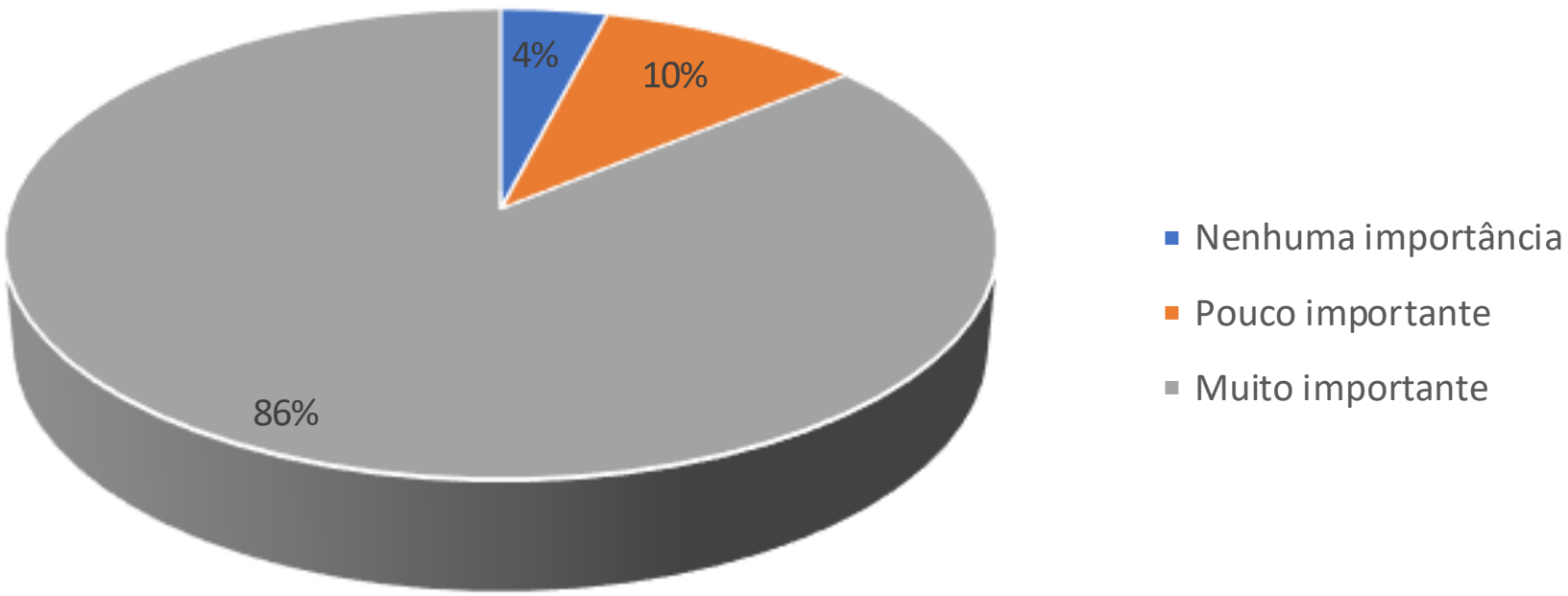
A TI nas organizações

- As organizações dependem da tecnologia da informação para executar atividades dos seus negócios
- A TI permite às organizações executar tarefas de forma eficiente e eficaz
  - O que é ser eficiente? E eficaz?
- A TI garante a competitividade de uma organização no mundo veloz de hoje
- As organizações que não conseguem tirar proveito da tecnologia correm o risco de ficar obsoletas

A TI nas organizações

- As organizações deveriam se adaptar às inovações tecnológicas para acompanhar a transformação do ambiente atual.
- Utilizar uma solução tecnológica apenas porque ela está disponível não é uma boa estratégia para os negócios
- Quanto mais coberto por um sistema de informação que dê uma interpretação real de tudo que pode ser visto e concluído por meio de indicadores de desempenho automatizados, mais uma empresa pode ter embasamento técnico para se posicionar à frente das demais

Importância de software na estratégia das empresas



A TI nas organizações

- Uma vasta oportunidade surge quando se entende a relação entre tecnologia e negócios
- Há ocasiões em que uma tecnologia emergente pode levar a novas direções estratégicas. Porém, na maior parte das vezes, seu papel é dar suporte às estratégias e aos processos de negócio

A TI nas organizações

Funções do departamento de Sistemas de Informação nas organizações:

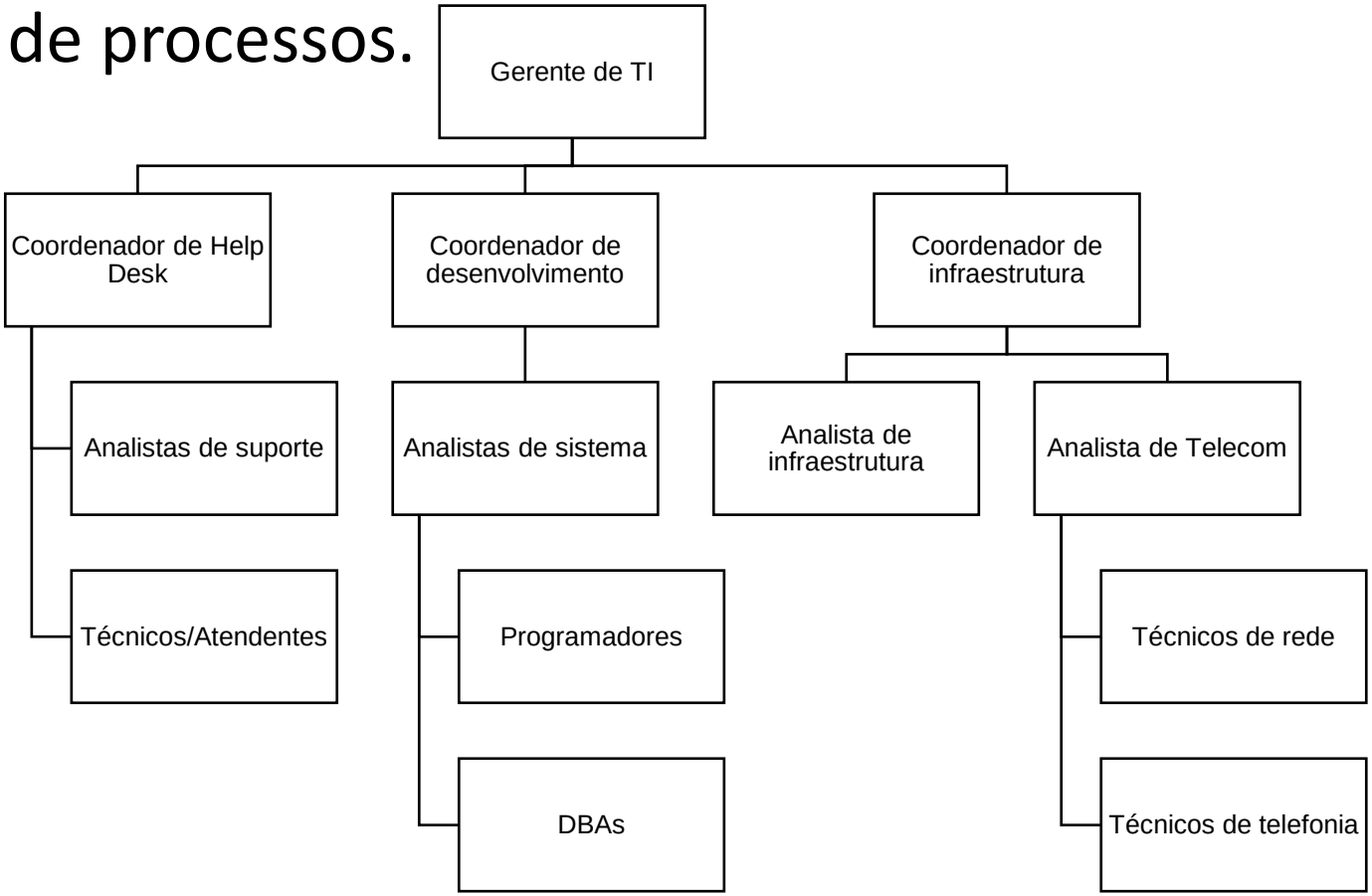
- Fornecer serviços técnicos
- Fornecer suporte à computação para os usuários finais
- Planejar, desenvolver e controlar a infraestrutura
- Apoiar ou gerenciar projetos de sistemas
- Desenvolver sistemas
- Formar equipes, treinar e desenvolver habilidades em sistemas de informação
- Gerenciar a integração dos sistemas
- Participar ativamente na otimização do processo de negócios
- Criar alianças comerciais com os fornecedores
- Propor ideias inovadoras sobre TI

Organização do departamento de TI

- A organização do departamento de TI está condicionada à diversas variáveis, tais como:
  - Tipo de mercado que a organização opera
  - Possuir fábricas e distribuição própria de produtos
  - Tipos de produtos vendidos
  - Características dos clientes
- Recomenda-se realizar uma análise periódica da estrutura organizacional, a fim de adaptá-la às necessidades da organização.

Organização do departamento de TI

- Busca agrupar diferentes tecnologias numa estrutura de processos.



Papéis na Tecnologia da informação

- O departamento de Tecnologia da informação é uma área relativamente nova (surgiu na década de 70)
- Os papéis executivos do departamento são:

Cargo	Nome (inglês)	Nome (português)
CIO	Chief Information Officer	Vice-presidente de sistemas de informação
CTO	Chief Tecnology Officer	Vice-presidente de tecnologia
CSO	Chief Security Officer	Vice-presidente de segurança
CPO	Chief Privacy Officer	Vice-presidente de privacidade
CKO	Chief Knowledge Officer	Vice-presidente de conhecimento

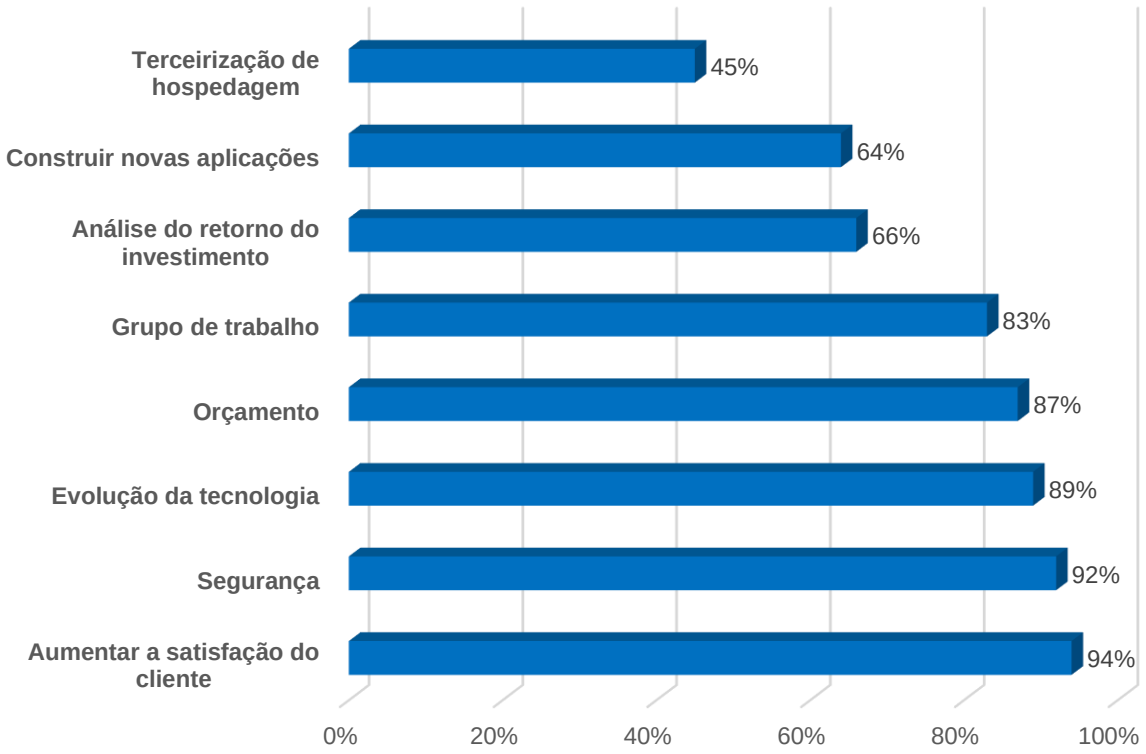
- Nomes de papéis e responsabilidades, várias vezes diferem de uma organização para outra.
- Em muitas organizações, uma mesma pessoa assume mais de um papel

CIO – Vice-presidente de sistemas de informação

Responsabilidades:

- Supervisionar o uso da tecnologia da informação
- Garantir o alinhamento estratégico da TI com a visão estratégica da organização
- Garantir a entrega de todos os projetos de TI dentro do tempo e do orçamento
- Defender e comunicar a estratégia de TI construindo e mantendo relações executivas

Preocupações do CIO:



FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

CTO – Vice-presidente de tecnologia

- Suas responsabilidades são:
  - Assegurar o rendimento, a velocidade, a precisão, a disponibilidade e a confiabilidade da tecnologia da informação na organização
  - A maioria dos CTOs possui bom conhecimento de todos os aspectos da TI, incluindo hardware, software e telecomunicações.

CSO – Vice-presidente de segurança

- Suas responsabilidades são:
  - Garantir a segurança dos sistemas de TI
  - Desenvolver estratégias e proteções contra hackers e vírus
  - Possui conhecimento detalhado de redes e telecomunicações

CPO – Vice presidente de privacidade

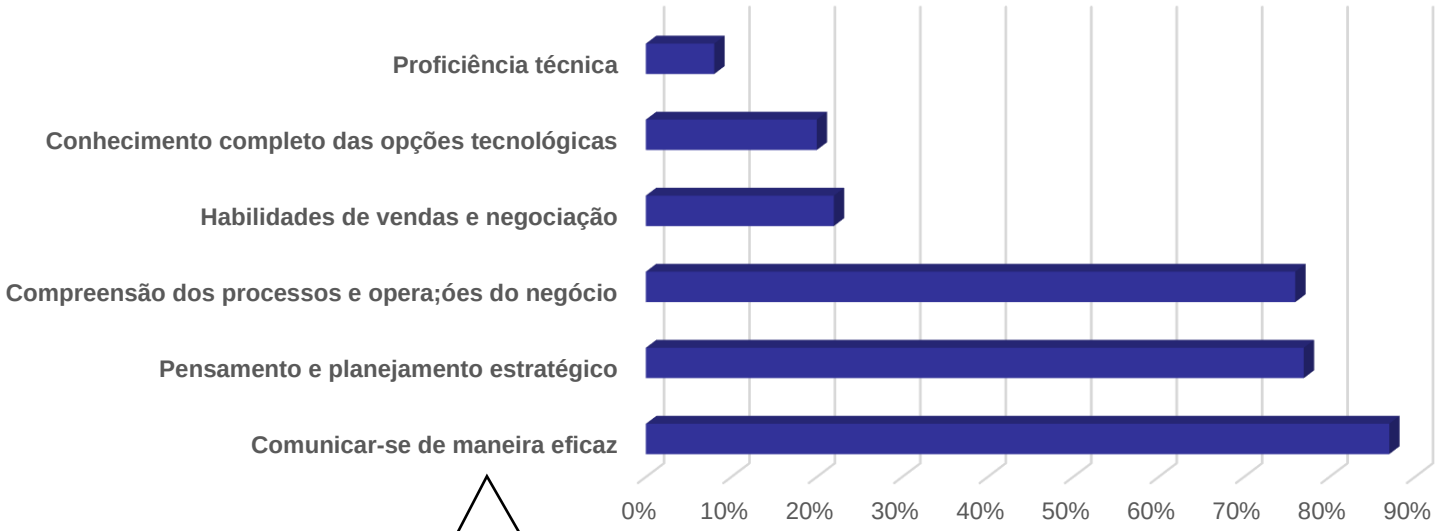
- É responsável por:
  - Garantir o uso ético e legal das informações na organização
- Em muitas organizações, a formação do CPO é advogado, que permite compreender as implicações legais de situações complexas envolvendo o uso de dados e informações.

CKO – Vice-presidente de conhecimento

- É responsável por:
  - Coletar, manter e distribuir o conhecimento da organização
  - Desenvolve sistemas para administrar repositórios de documentos, metodologias, ferramentas e práticas organizacionais
  - Encoraja os funcionários para manter os sistemas atualizados
- Contribui para o resultado final da organização pois reduz a curva de aprendizagem para novos funcionários (ou funcionários em novas funções)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Habilidades importantes para o sucesso nos papeis executivos da TI

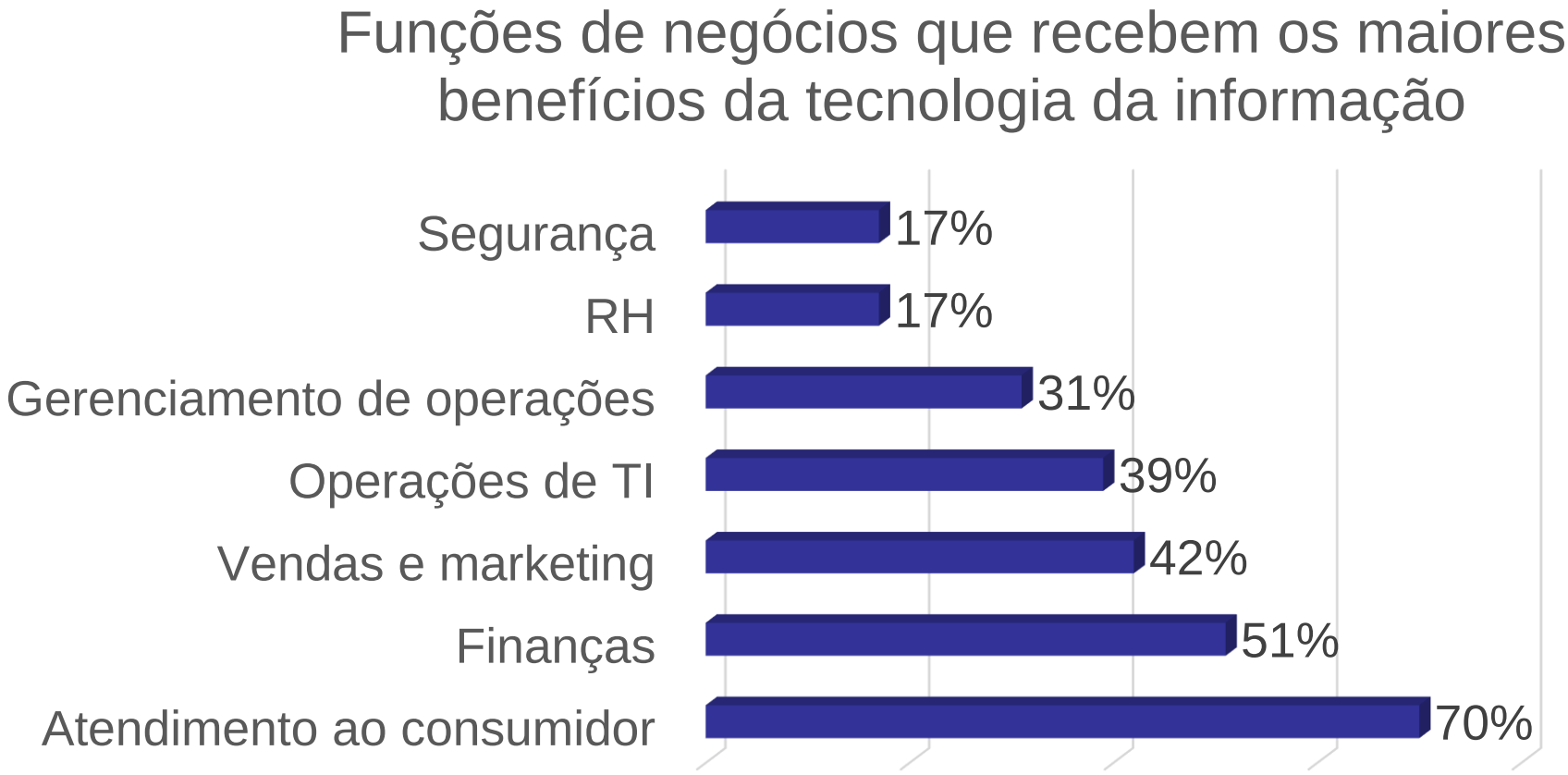


Falha de comunicação entre pessoa de TI com demais departamentos

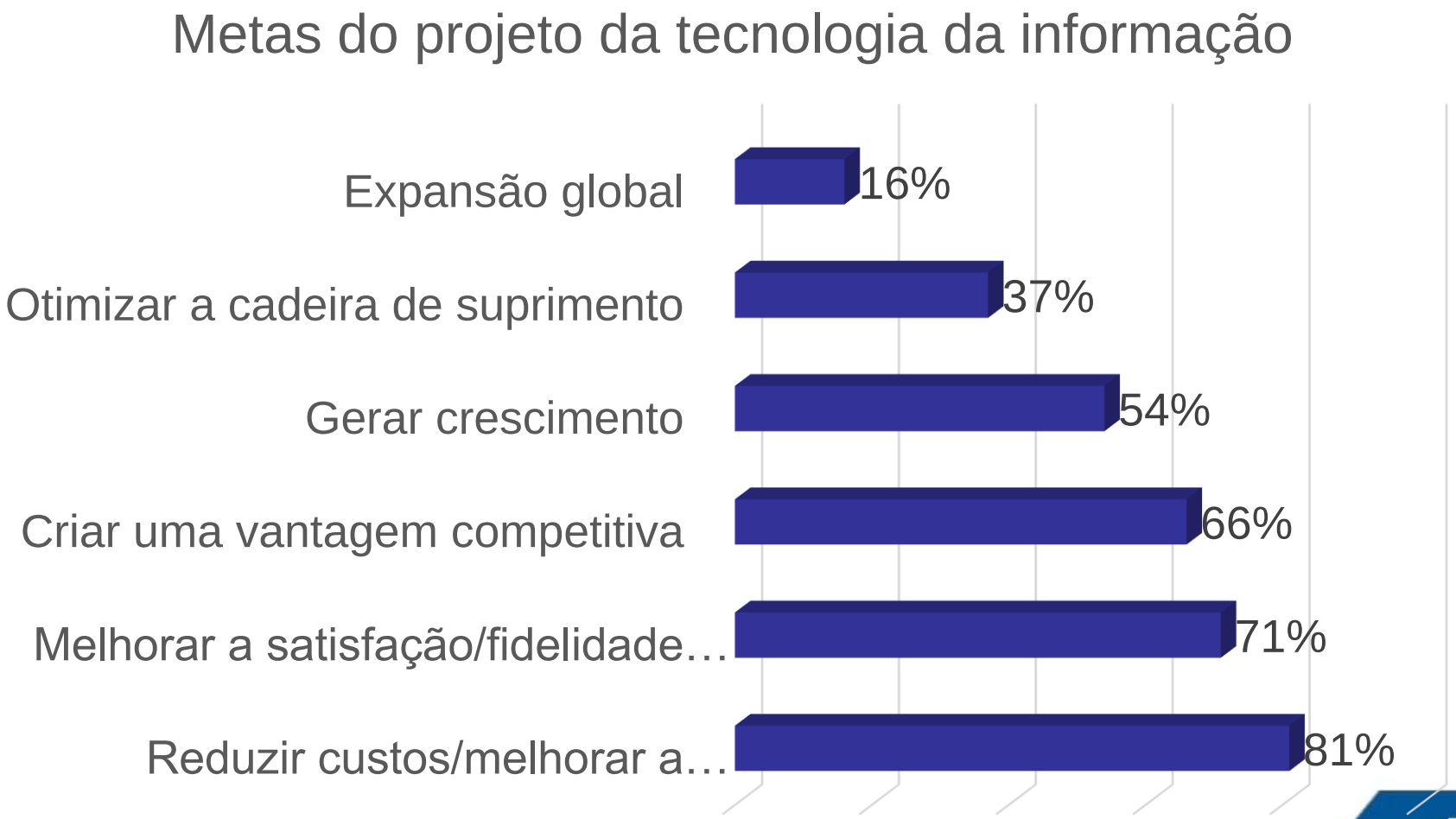
Equipe de TI não é envolvida em reuniões estratégicas (crença de que não entende de negócio -> não trarão nenhum valor)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Impacto da TI em funções de negócio



O que se alcança com a TI



FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Objetivos da TI

- O entendimento da TI começa pela compreensão de como os negócios de uma organização funcionam, incluindo os diversos departamentos, e como a área de TI pode auxiliar a eficiência na organização

TI nas organizações

- Alguns exemplos de como a TI é utilizada nas organizações atualmente incluem:
  - Automação de processos: a TI é usada para automatizar processos manuais e repetitivos, aumentando a eficiência e a produtividade da empresa.
  - Armazenamento e gerenciamento de dados: a TI é usada para armazenar e gerenciar grandes volumes de dados da empresa, permitindo que as informações sejam acessadas rapidamente e de forma segura.

TI nas organizações

- Análise de dados: a TI é usada para analisar grandes quantidades de dados da empresa, identificando tendências e padrões que podem ajudar a tomar decisões estratégicas.
- Comunicação: a TI é usada para facilitar a comunicação entre os funcionários da empresa, permitindo que eles trabalhem juntos em projetos e compartilhem informações importantes.
- Marketing digital: a TI é usada para criar campanhas de marketing digital, permitindo que as empresas se conectem com seu público-alvo de forma mais eficaz.

TI nas organizações

- E-commerce: a TI é usada para criar e gerenciar lojas virtuais, permitindo que as empresas vendam produtos e serviços online para um público global.

- Em resumo, a TI é uma ferramenta essencial para as empresas que desejam ser competitivas no mercado atual.
- Essas são apenas algumas das formas em que a TI é utilizada nas organizações atualmente, mas existem muitas outras.

TI nas organizações

Agora é com vocês ... em quais lugares mais a TI é utilizada?

Estrutura departamental de uma organização típica

Contabilidade	Elabora demonstrações contábeis da empresa (balancete, balanço patrimonial etc.). Preocupa-se com questões legais da organização.
Finanças	Trata de questões financeiras como tesouraria, contas a pagar/receber, fluxo de caixa, etc.
Recursos Humanos (RH)	Preocupa-se com a administração de pessoal, envolvendo contratação, manutenção de talentos etc.
Vendas	Realiza a venda de produtos ou serviços.
Marketing	Preocupa-se com a promoção de vendas dos produtos e serviços.
Gerenciamento de Operações (GO)	Gerencia o processo que transforma os recursos em produtos ou serviços.
Tecnologia da Informação (TI)	Departamento que preocupa-se em utilizar a tecnologia da informação para atingir os objetivos da organização.

Como medir o sucesso da TI

- Difícil de mensurar o retorno do investimento (*Return On Investment - ROI*)
- Questões a serem respondidas:
  - O desempenho da operação interna de TI é satisfatória?
  - Algumas operações de TI deveriam ser terceirizadas e estão sendo terceirizadas?
  - Como está o desempenho dos fornecedores terceirizados?
  - Quais os fatores de risco a serem considerados em um projeto de TI?

Como medir o sucesso da TI

- A melhor forma de medir o sucesso da TI é pro meio da criação de **indicadores-chave de desempenho** (*Key Performance Indicators- KPI*)
- Existem indicadores de eficiência e de eficácia.

Exemplos de indicadores de eficiência	
Disponibilidade do sistema	Número de horas que o sistema permanece disponível aos usuários
Tempo de resposta	O tempo que o sistema leva para responder às interações do usuário

Como medir o sucesso da TI

Exemplos de indicadores de eficácia	
Satisfação do consumidor	Pode ser medido via pesquisa. Pode ser computado através de percentual de clientes existentes retidos, aumento de receita por cliente etc.
Usabilidade	Facilidade com que os usuários realização operações no sistema. Pode ser utilizada a métrica chamada "graus de liberdade"
Financeiro	Retorno sobre investimento

Como medir o sucesso da TI

- Geralmente os indicadores são criados tendo-se valores de referência ótimos (denominados de *benchmarks*)
- Os indicadores são obtidos frequentemente, em um processo chamado de *benchmarking.*

Benchmarking

- É uma técnica de gestão que consiste em comparar processos, produtos ou serviços de uma empresa com os de outras empresas líderes do mercado, a fim de identificar as melhores práticas e melhorias que possam ser implementadas para aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade e/ou aumentar a produtividade.

Fundamentos da Tecnologia da Informação

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Conceitos

- A maioria das organizações avalia a informação como um ativo estratégico

Dados são fatos brutos, não analisados. Descrevem a característica de um evento.

Informação são dados convertidos em um contexto, contendo um significado. A informação é derivada do dado que sofreu análise.

Informação de qualidade

Precisa	A informação não contém erros. Quando a informação é imprecisa, geralmente é causada por uma entrada de dados imprecisa também
Completa	A informação leva em conta todos os dados importantes. Isto é, para obter a informação foram usados todos os dados necessários sem ignorar nenhum dado
Econômica	O custo para obter a informação é aceitável. Se para extrair a informação for exigido muito gasto, deve-se avaliar se compensa seu investimento
Flexível	A informação é flexível quando ela pode ser utilizada para tomar várias decisões

Informação de qualidade

Relevante	É uma informação que realmente tem utilidade para a tomada de decisão
Simples	A informação deve ter simplicidade, evitando ser complexa, pois pode dificultar sua utilização
Pontual	A informação deve estar disponível no momento em que for necessária
Accessível	A informação deve estar disponível aos interessados
Segura	A informação não pode estar acessível para quem não for autorizado.

Características da informação

Algumas características da informação precisam ser definidas ao obtê-la.

Forma	Refere-se ao conteúdo e formato de apresentação. As informações podem ser exibidas em formato de gráfico, relatório, som ou algum outro recurso.
Idade	Determina por quanto tempo a informação terá validade
Frequência	Define com que frequência a informação precisa ser obtida.

Categorias da informação

- As informações podem ser classificadas em duas categorias:

Informações operacionais	São informações geradas no dia a dia da organização, obtidas por processo a nível operacional. Tem como objetivo manter o funcionamento da empresa.
Informações gerenciais	São informações uteis para a toma de decisão. Em geral, são destinadas aos gerentes/administradores de uma organização.

A TI nas organizações

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU